

矩阵把单位圆变成了什么？

——从一个剪切矩阵看懂 SVD 的几何

姓名 王浩翔

学号 63026222

日期 2026-10-06

1 动机 MOTIVATION

我卡在哪

“行列式等于面积缩放倍数”“特征值满足 $Av = \lambda v$ ”，这两个结论我都能背，但拿到一个具体矩阵，我画不出它究竟对平面做了什么。这次想把这块知识从“会算”推到“看得见”。

为此我选了最简单的非对称矩阵，也就是剪切矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，向 AI Agent 提了两个问题：

Q1 它把单位圆变成什么形状？多大？哪个方向被拉得最长？ **Q2** 它的行列式等于 1，为什么面积没变，形状却明显变了？

我要的不是一个答案，而是把符号翻译成图像的过程。

2 框架 FRAMEWORK

我怎么指挥 AI Agent

角色 Role

线性代数助教，不是答案机器

目标 Goal

讲清 A 的几何作用与放大方向

约束 Constraint

只给结论不算过关，必须给反例

步骤 Steps

先直观，再推导，最后画图

输出 Output

推导、图，加一句收获

验证 Verify

数值采样复核，误差要报告

1 给出矩阵和 Q1、Q2，先要几何直觉，再要严格推导。

2 让 AI 举出“面积不变但形状改变”的其他例子，确认这不是孤例。

3 关键一步自己推： $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，解 $\det(A^T A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ 。

4 让 AI 用 20 万点采样单位圆做数值验证，并生成下面两张图。

$$\sigma_1 = \sqrt{(3+\sqrt{5})/2} = \varphi \approx 1.618$$

最长半轴（黄金分割）

$$\sigma_2 = \sqrt{(3-\sqrt{5})/2} = 1/\varphi \approx 0.618$$

最短半轴

$$\sigma_1 \sigma_2 = |\det A| = 1$$

面积守恒： $\pi \rightarrow \pi$

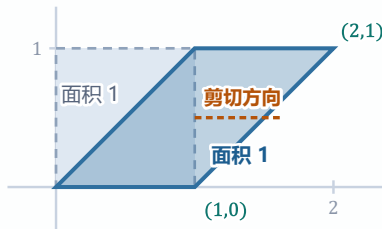


图 1 剪切把单位正方形变成平行四边形：底 1、高 1，面积仍是 1。

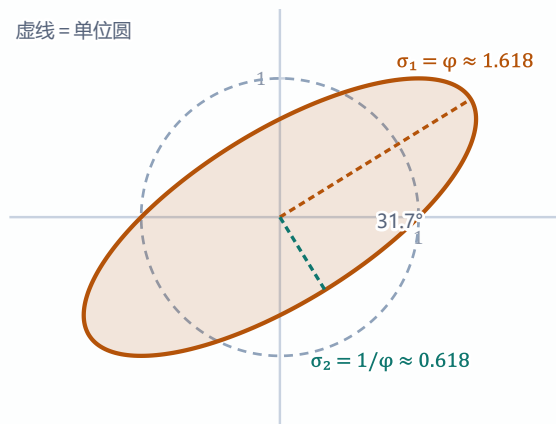


图 2 单位圆变成椭圆，半轴为 φ 与 $1/\varphi$ ，长轴与 x 轴成 31.7° 。

3 结论 CONCLUSION

我最终明白了什么

1 单位圆被映射成椭圆：半轴为 $\sigma_1 = 1.618$ 、 $\sigma_2 = 0.618$ ，长轴方向 $u_1 = (0.851, 0.526)$ ，与 x 轴成 31.7° 。两者相乘恰好等于 $|\det A| = 1$ 。

2 这回答了 Q2：行列式只报告面积的总量，它是个标量，看不见形状的畸变。要看畸变，得看 $A^T A$ 的特征值，也就是 σ^2 。本矩阵的条件数 $\kappa = \sigma_1/\sigma_2 = \varphi^2 \approx 2.62$ ，最敏感的方向比最迟钝的方向多放大 2.62 倍。剪切矩阵看着温和，数值上并不温和。

3 这就是 SVD（奇异值分解）： $A = U\Sigma V^T$ 把变换拆成旋转、沿坐标轴拉伸、再旋转三步。而 $\sigma_1 = \varphi$ 不是谁设定的，它从特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ 里解出来。

反思：AI Agent 帮我搭起几何直觉、举了反例、完成了 20 万点数值验证，与解析解误差小于 10^{-3} 。但 $A^T A$ 的特征方程、面积守恒的证明，是我自己推的。它更像翻译器和检查器。下一步我想用同一套框架看图像压缩中的低秩近似，那是 SVD 在人工智能里更常见的用法。